

1級土木 施工経験記述 | 交差点改良（平面）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇交差点 交差点改良工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（掘削・路盤工）、舗装工（アスファルト舗装）、右折車線新設、信号柱移設・管路切り回し、区画線工、縁石工
- 施工量：舗装面積 〇〇〇〇m²、掘削量 〇〇〇m³、管路延長 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（舗装・右折車線すりつけの出来形管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（供用中のすりつけ部・段差リスク）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（平坦性測定・突き固め・透水量）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（IRI・締固め度・縦断勾配）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の幹線道路に右折車線を新設するもので、既設車道と新設部のすりつけ区間（延長〇〇m）で段差・不陸が生じると、供用後に車両の走行性能や排水機能を損なうおそれがあった。

すりつけ部の平坦性と縦断勾配の確保が技術的課題であり、i) 既設路盤面の支持力確認、ii) 舗装厚と勾配の施工管理基準の設定、iii) すりつけ部の平坦性確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削後の路床面でプルーフローリングを実施し、支持力不足箇所は路盤材を置換して均一な支持地盤を確保した。ii) 舗装厚を設計値±〇〇mm以内・縦断勾配を〇〇%以内を管理基準とし、各層の施工後に電子レベルで確認した。

iii) すりつけ区間を直線定規（〇〇m）で測定して既設路面との段差を〇〇mm以下に管理し、平坦性規格値内で仕上げた。これによりすりつけ部の段差・不陸なく良好な出来形で引き渡した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- プルーフローリング → 平板載荷試験・CBR試験等に置換
- 定規（〇〇m）・段差 → 自分の現場の測定工具・管理基準値に置換
- 縦断勾配・舗装厚 → 自分の現場の品質管理項目に置換

減点NG例

段差が出ないように丁寧に仕上げた。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「すりつけ部の段差リスク（現場条件）→ 平坦性・縦断勾配（品質課題）→ プルーフローリング・電子レベル（測定）→ ±〇〇mm以内・〇〇%以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（供用交差点における昼夜間・段階的施工の工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（昼間通行確保による施工時間制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 段階切替の手順と進捗管理の手法が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量〇〇台/日の幹線交差点を供用しながら施工するため、昼間は片側交互通行で施工幅員を制限され、路盤・舗装の大型機械による施工は夜間〇〇時間帯に限定せざるを得なかった。

夜間施工の時間制約と昼夜間切替えによる作業断続が工程の律速となり、管理テーマであった。i) 夜間施工時間内の工程組立、ii) 昼夜間の段階施工手順の計画、iii) 進捗遅れの即時把握と挽回手順、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 夜間施工は〇〇時～〇〇時と規定し、路盤整形・舗装打設・養生を1夜で完結できる施工単位（〇〇m²/夜）をバーチャート工程表に組み込んだ。

ii) 昼間は縁石・区画線等の付帯工種を並行して手待ちを解消し、信号管路切り回しは停止時間〇〇分以内の手順書を作成した。iii) 毎朝進捗を工程表と照合し、天候不良で中断した翌日は追加班を投入して翌週内に回収した。工期内に交差点改良を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間施工時間帯 → 自分の現場の作業時間制限に置換
- ・ 施工単位（〇〇m²/夜） → 自分の現場の1夜の施工量に置換
- ・ 追加施工班・翌週内回収 → 自分の現場の挽回策に置換

減点NG例

夜間に頑張って施工して工期に間に合わせた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約原因→影響→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（交差点内交通規制・歩行者誘導と信号切替時の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（道路交通法・道路工事保安施設設置基準等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線交差点内を夜間部分閉鎖して施工するため、誘導不足で車両が施工区画へ誤侵入するおそれがあり、信号切替え時の無信号状態では交差点内での車両衝突・歩行者被災の危険があった。

車両誘導と無信号時の作業員・歩行者安全確保が技術的課題であり、i) 交通誘導体制の整備、ii) 無信号時の交通処理、iii) 歩行者通路の安全確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工区間両端に保安灯・矢印板を〇〇m間隔で設置し、交通誘導警備員を交差点〇〇箇所に配置して誤侵入を防いだ。ii) 信号切替えは警察立会いで行い、警備員が全方向を一時停止させて無信号状態を〇〇分以内に収めた。

iii) 歩行者専用通路を幅〇〇m以上確保し視覚障がい者誘導ブロックを敷設した。以上により車両・歩行者ともに事故なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 保安灯・矢印板の間隔 → 自分の現場の保安施設の種類・間隔に置換
- 交通誘導警備員の配置箇所 → 自分の現場の配置計画に置換
- 信号切替え時間 → 自分の現場の作業時間に置換

減点NG例

交差点内なので安全に気をつけて作業した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（交通切回し計画・警察協議と段階施工の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路の供用中交差点を改良するため、交通を完全遮断せずに施工する切回し方法と、段階ごとの交通処理の切替えタイミングが施工計画上の最大の課題であった。

交通機能を維持しながら工事を確実に完了させる施工順序の設定が求められ、i) 交通切回し案の比較選定と警察協議、ii) 段階施工の順序と切替え手順の計画、iii) 地下埋設物・信号管路の事前調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 全面閉鎖・片側交互・迂回路の〇〇案を交通量・工期・影響範囲で比較し、交通機能を維持できる夜間片側閉鎖案を選定して警察と協議のうえ許可を取得した。

ii) 施工を〇〇段階に分け、各段階完了後に仮設区画線で通行エリアを切り替える手順書を作成した。iii) 事前に埋設物・信号管路を確認して移設計画を立て、夜間専任体制を施工計画書に明記した。この計画で供用維持しながら工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した切回し案 → 自分が実際に比較した案（全面閉鎖・片側交互等）に置換
- ・ 段階数 → 自分の施工計画の段階数に置換
- ・ 警察協議・許可取得 → 自分の現場で行った関係機関協議に置換

減点NG例

交通に気をつけながら計画を立てて施工した。

比較した案・選定理由・警察協議・段階手順がすべて欠落。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（沿道への夜間騒音・振動対策と掘削土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商業施設が密集する市街地の交差点で夜間施工を行うため、舗装版切断・掘削・転圧作業に伴う騒音・振動が近隣住民の睡眠を妨げるおそれがあった。

騒音規制法の特定建設作業規制基準および〇〇市の夜間騒音条例基準を遵守することが環境管理上の技術的課題であり、i) 低騒音・低振動型機械の選定、ii) 発生源対策と作業時間の管理、iii) 境界騒音の測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 舗装カッターは低騒音型を選定し、路盤掘削は静的破碎剤を使い高振動機械を排除した。ii) ブレーカー作業は0時～5時を避け、防音パネルを区画周囲に設置して騒音を抑制した。
- iii) 現場境界で夜間騒音を〇〇回/夜計測して規制基準値〇〇dB以下を確認し、着工前に近隣へ作業時間帯・連絡先を書面で周知した。これにより苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型機械・静的破碎剤 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動対策に置換
- 防音パネルの設置 → 自分の現場の発生源対策に置換
- 規制基準値（〇〇dB） → 騒音規制法の特定建設作業基準（法定値はリテラルで残す）は変えずに自分の現場の実測値に置換

減点NG例

夜間施工だったので音に注意して静かに作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「右折車線すりつけ部の平坦性・縦断勾配の管理（プルーフローリング・電子レベル測定）」、設問2で「夜間時間制約内にバーチャート工程を組み昼夜間で付帯工種を並行した工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「交差点内の車両誘導・無信号時の歩行者安全確保（保安施設・警備員配置）」、設問2で「交通切回し案の比較選定・警察協議・段階施工手順書の事前策定」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「すりつけ部の出来形管理（舗装厚・縦断勾配・段差）」、設問2で「市街地夜間の騒音・振動対策（低騒音機械・防音パネル・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間施工時間制約によるクリティカルパス管理と昼夜段階切替え」、設問2で「交差点内交通規制・信号切替え時の無信号状態での安全確保」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「供用交差点の切回し計画・警察協議の事前策定と段階施工手順書」、設問2で「市街地夜間の騒音源対策（低騒音機械・静的破碎・防音パネル・境界測定）」を書く。施工計画段階で環境対策機器の調達計画を組み込む点を強調すると高評価。